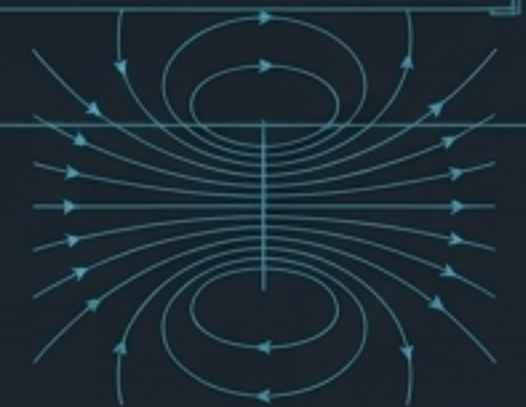




LABORATÓRIO DE FÍSICA // BLOCO 1

# Práticas de Eletromagnetismo

O Diário de Bordo Visual: Mapeando o Espectro Magnético, a Experiência de Oersted e a Geometria do Solenoide.

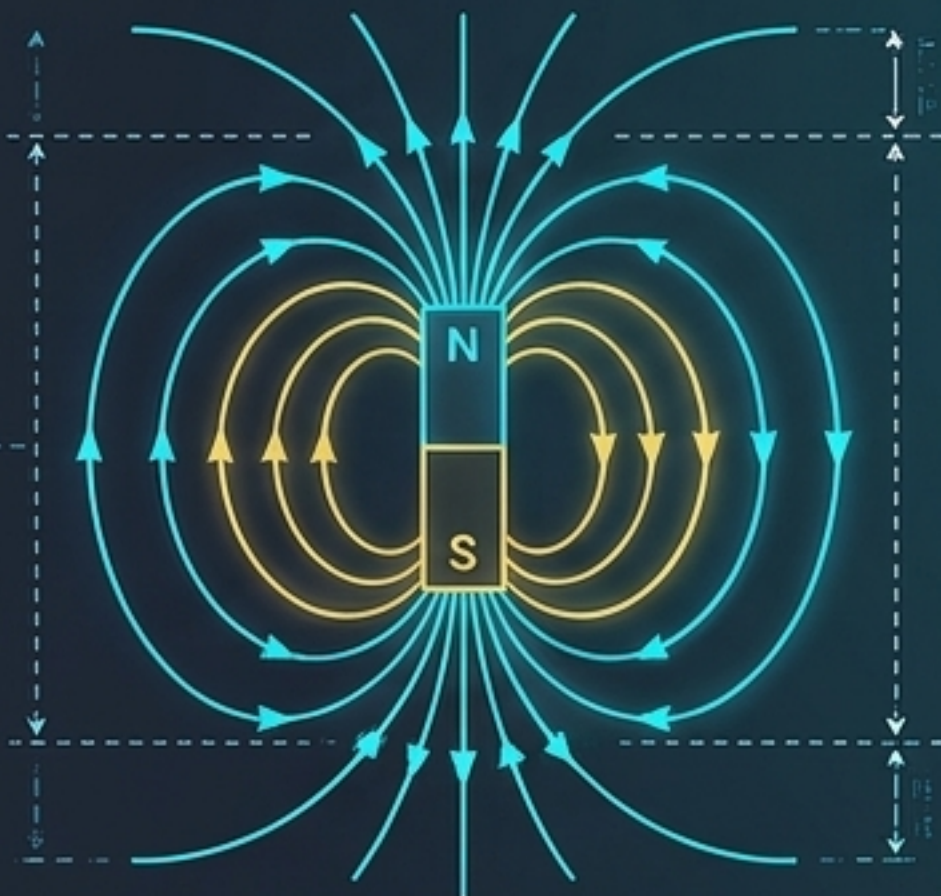




**Objetivo Central:** Determinar a intensidade, direção e sentido do vetor indução magnética ( $B$ ).

## Estação 1

O Fenômeno Natural  
(Espectro Magnético)



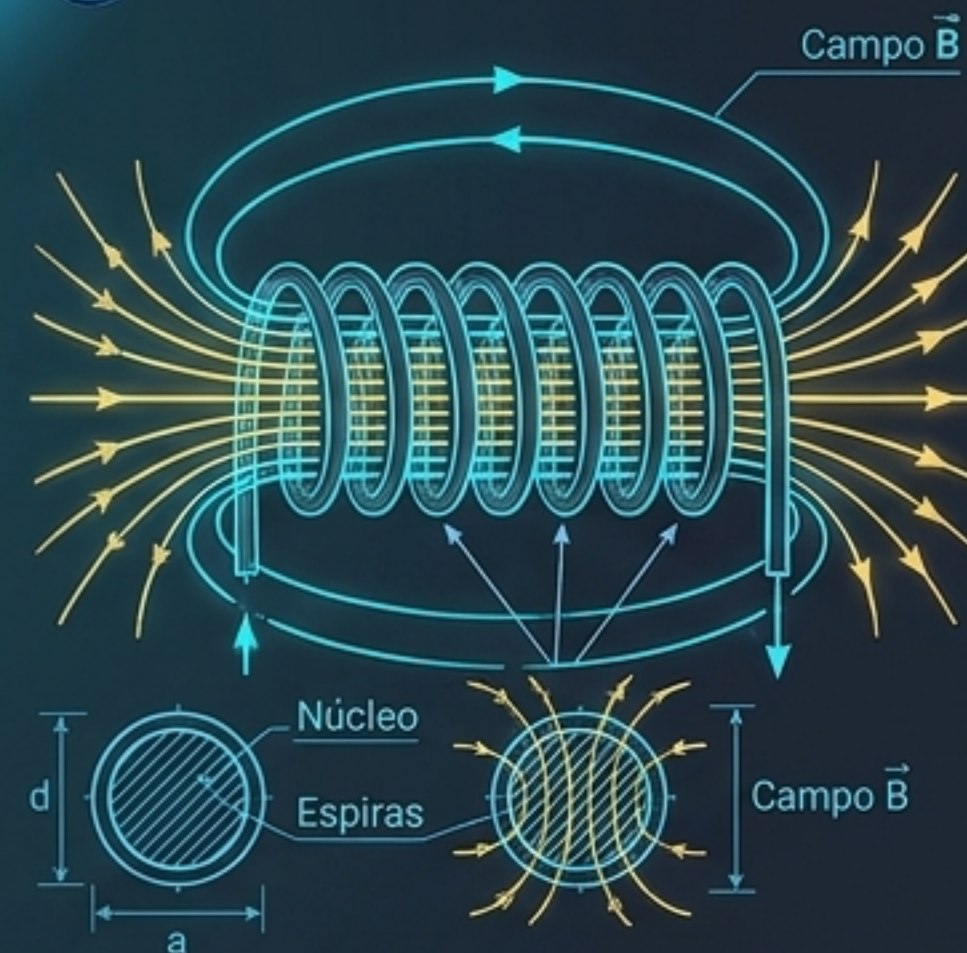
## Estação 2

A Anomalia  
(A Ponte Elétrica)



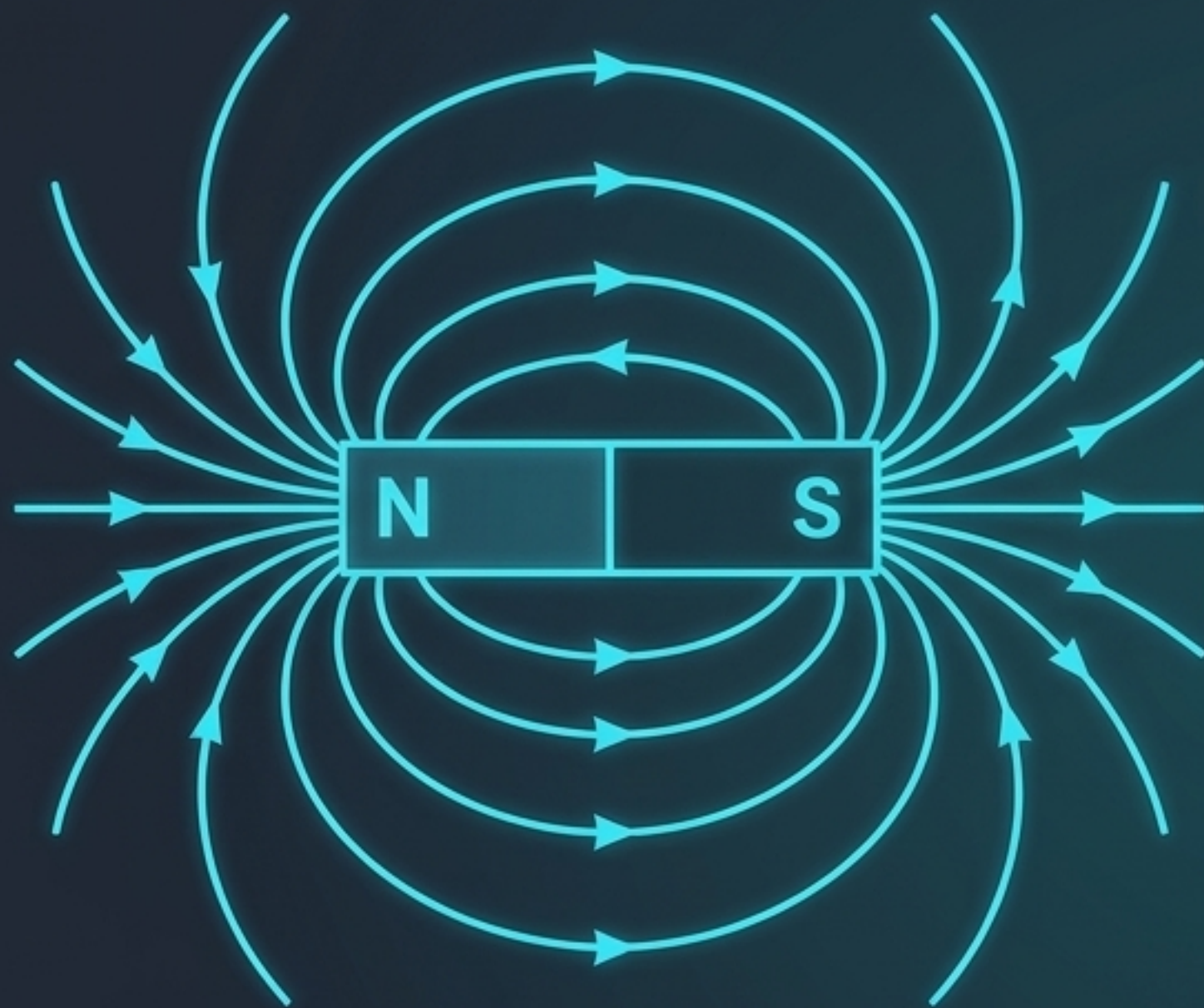
## Estação 3

O Controle Humano  
(Moldando o Campo)





## Teoria



**Vetor Campo Magnético ( $B$ ):** Linhas de indução contínuas formam o arcabouço invisível.

## Prática



**Espectro Visível:** A limalha de ferro atua como milhares de micro-ímãs, materializando a teoria.

**Conclusão da Estação 1:** O campo magnético possui geometria tangencial contínua.



A bússola não apenas aponta para o norte; ela é um instrumento de diagnóstico que lê a topografia magnética invisível.

**Componente:** Agulha Magnética (O Vetor de Prova).

**Sentido:** O polo norte da agulha indica o sentido do vetor indução magnética.

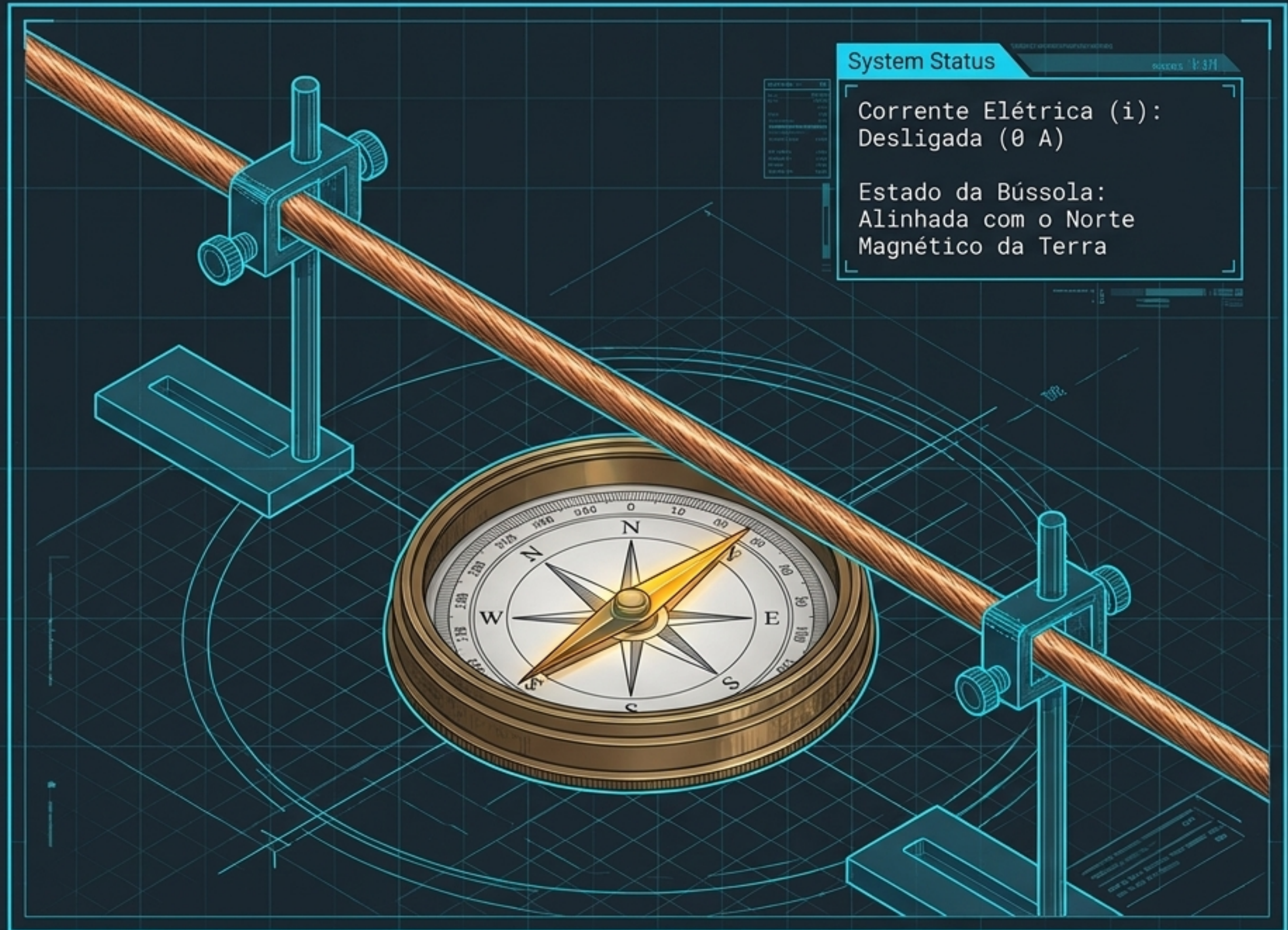
**Comportamento:** A agulha entra em posição de equilíbrio alinhando-se tangencialmente às linhas de indução do campo magnético local.





# OERSTED, Hans Christian (1820)

Oersted investigava se havia uma relação entre a eletricidade (então vista como um fenômeno separado) e o magnetismo.





## A Causa



## O Efeito

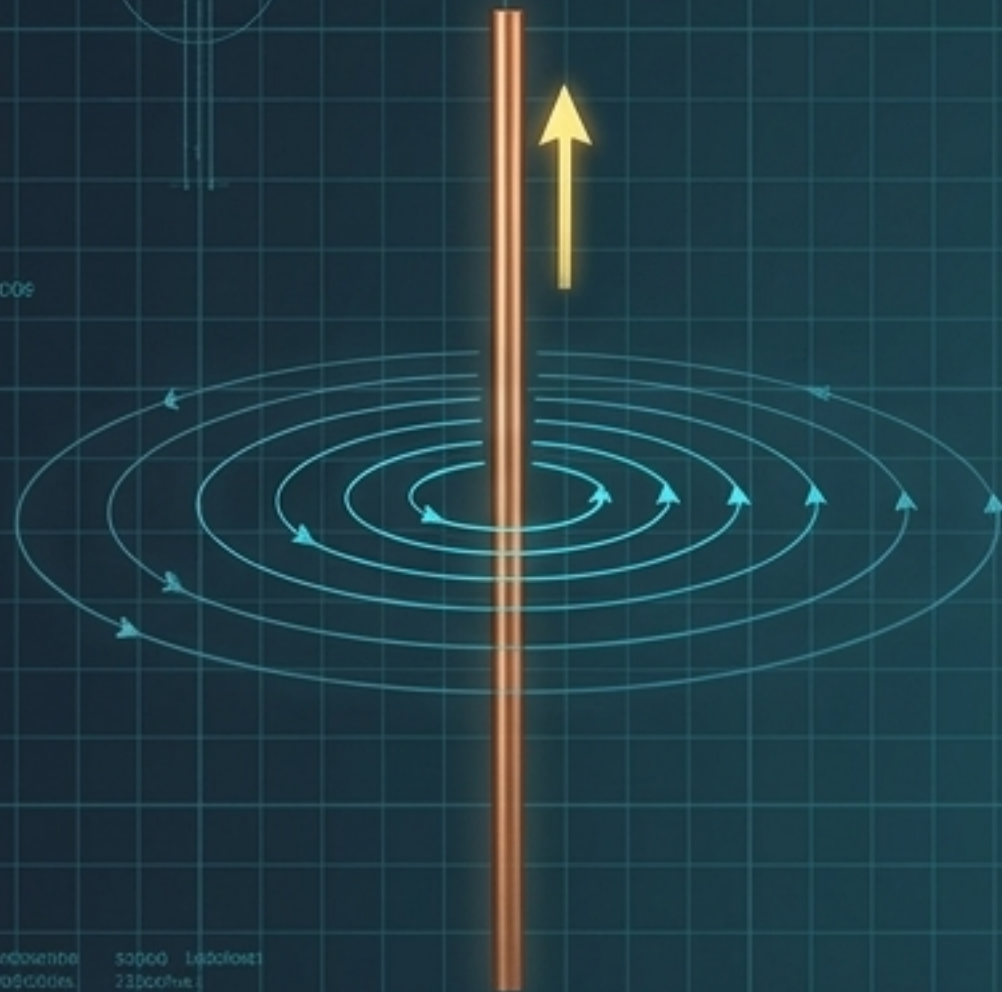
**A Observação que Mudou a Física:**  
**A corrente elétrica atua sobre a agulha magnética.**



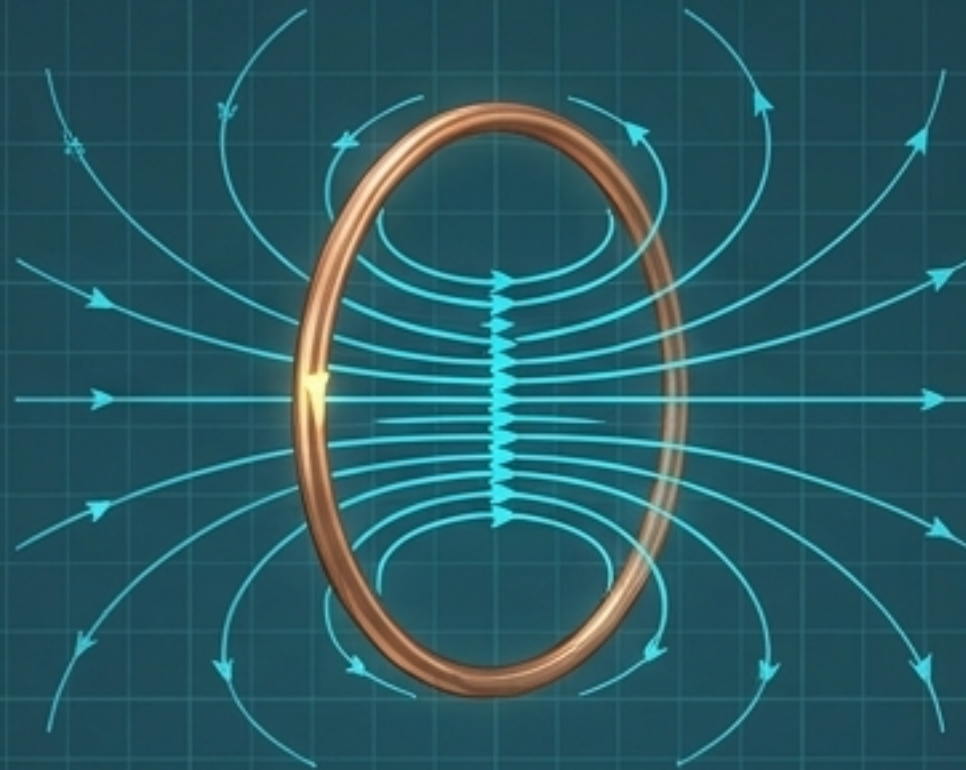
**Síntese:** Fenômenos elétricos e magnéticos não são isolados. Cargas elétricas em movimento (correntes) geram seus próprios campos magnéticos, competindo com o campo terrestre.



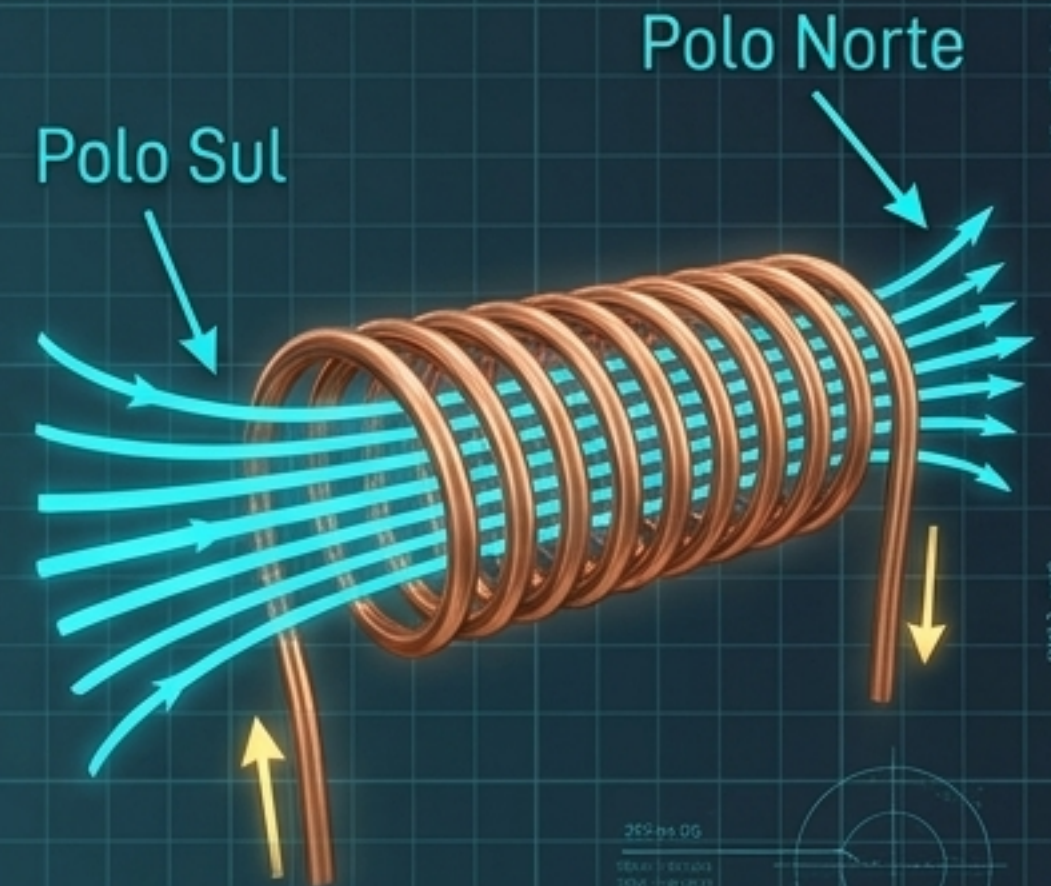
## 1. Fio Reto



## 2. Espira Circular



## 3. O Solenoide



**O Solenoide:** Uma bobina cilíndrica longa. Ao passar corrente, ele se comporta exatamente como um ímã em barra artificial.

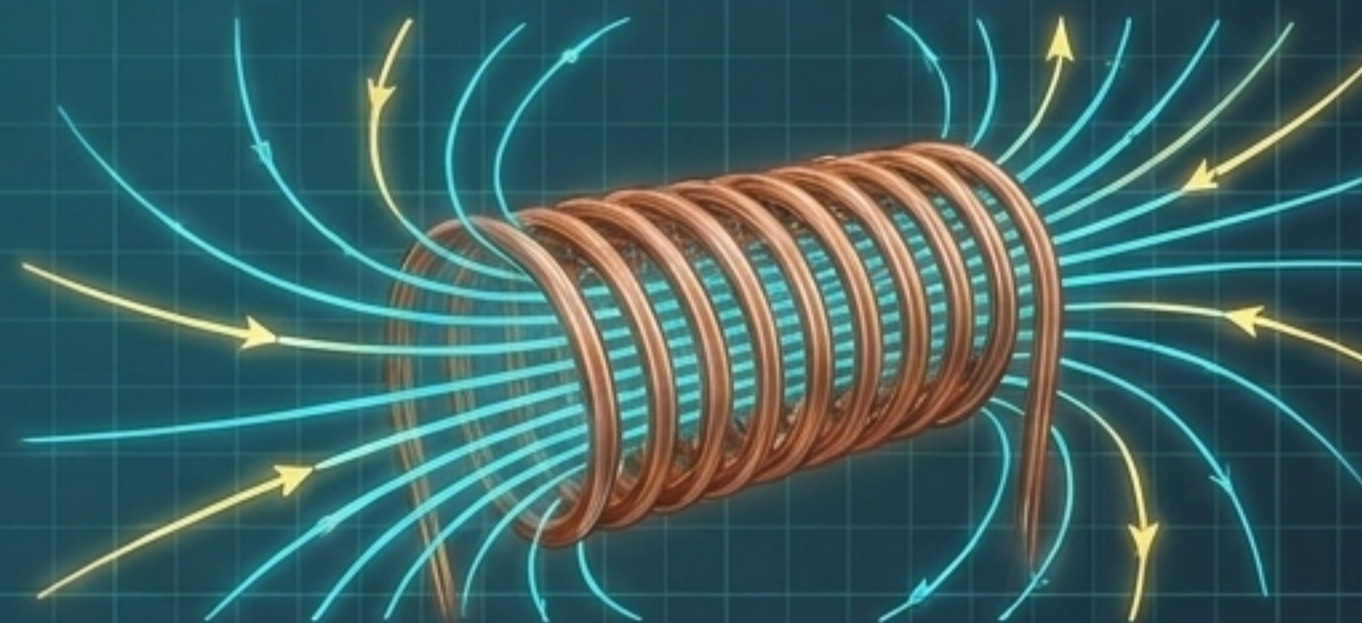


## O Interior do Solenoide



Campo magnético intenso, praticamente uniforme, e com a direção do seu eixo geométrico.

## O Exterior do Solenoide



O campo externo é disperso e praticamente nulo em comparação ao interior.



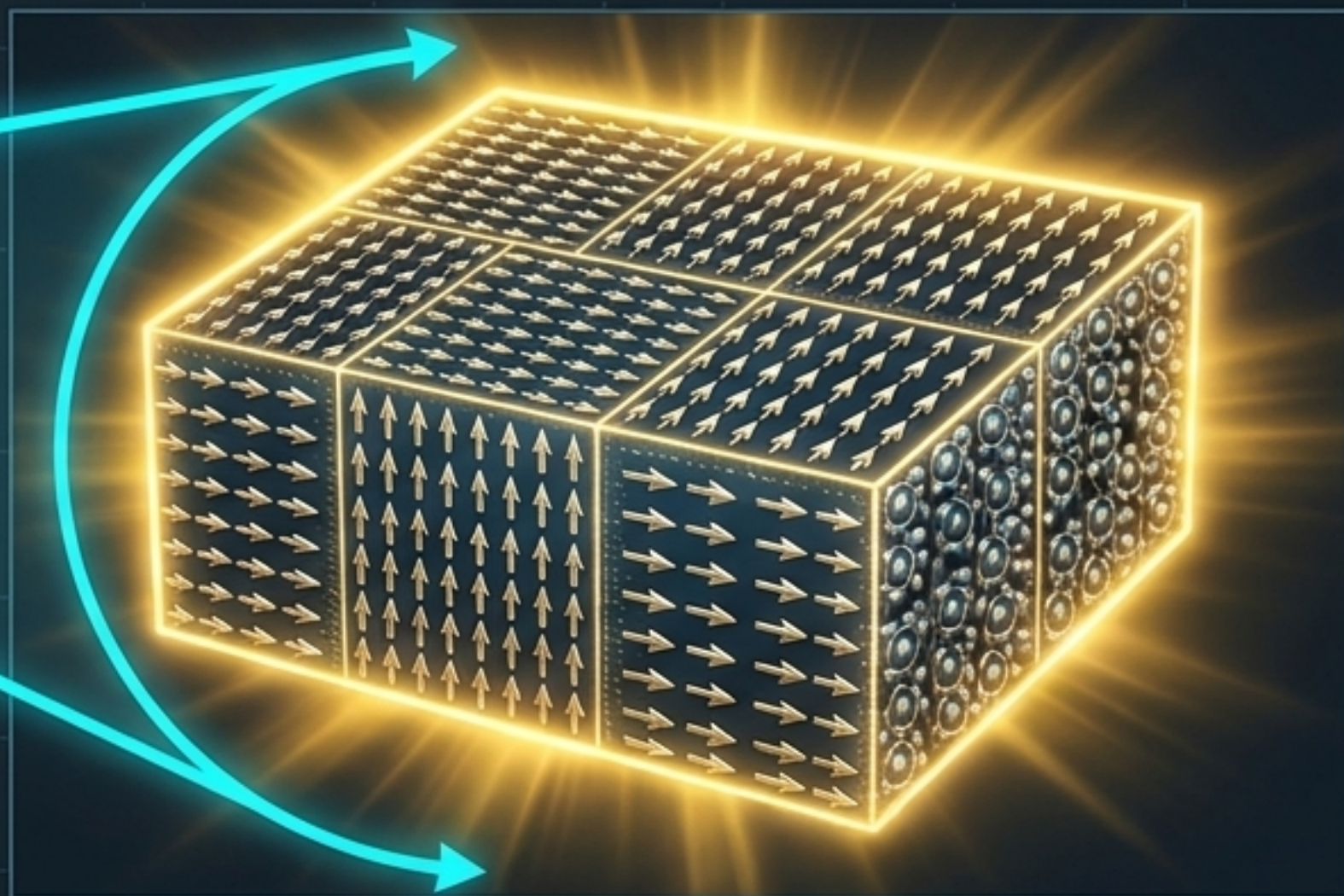
ELECTROMAGNETIC  
SOLENOID

SET 1: 412BN  
SIET 1: MAPS

TECHNICAL DATA:  
PRODP: 20-06-03 2016-09-880  
VALUE: 248.85 96T 1020G.

## Ferromagnetismo: Multiplicando a Indução.

Micro View: Domínios de Weiss Alinhados



1. Material Original: Ferro, cobalto, níquel ou aço temperado.

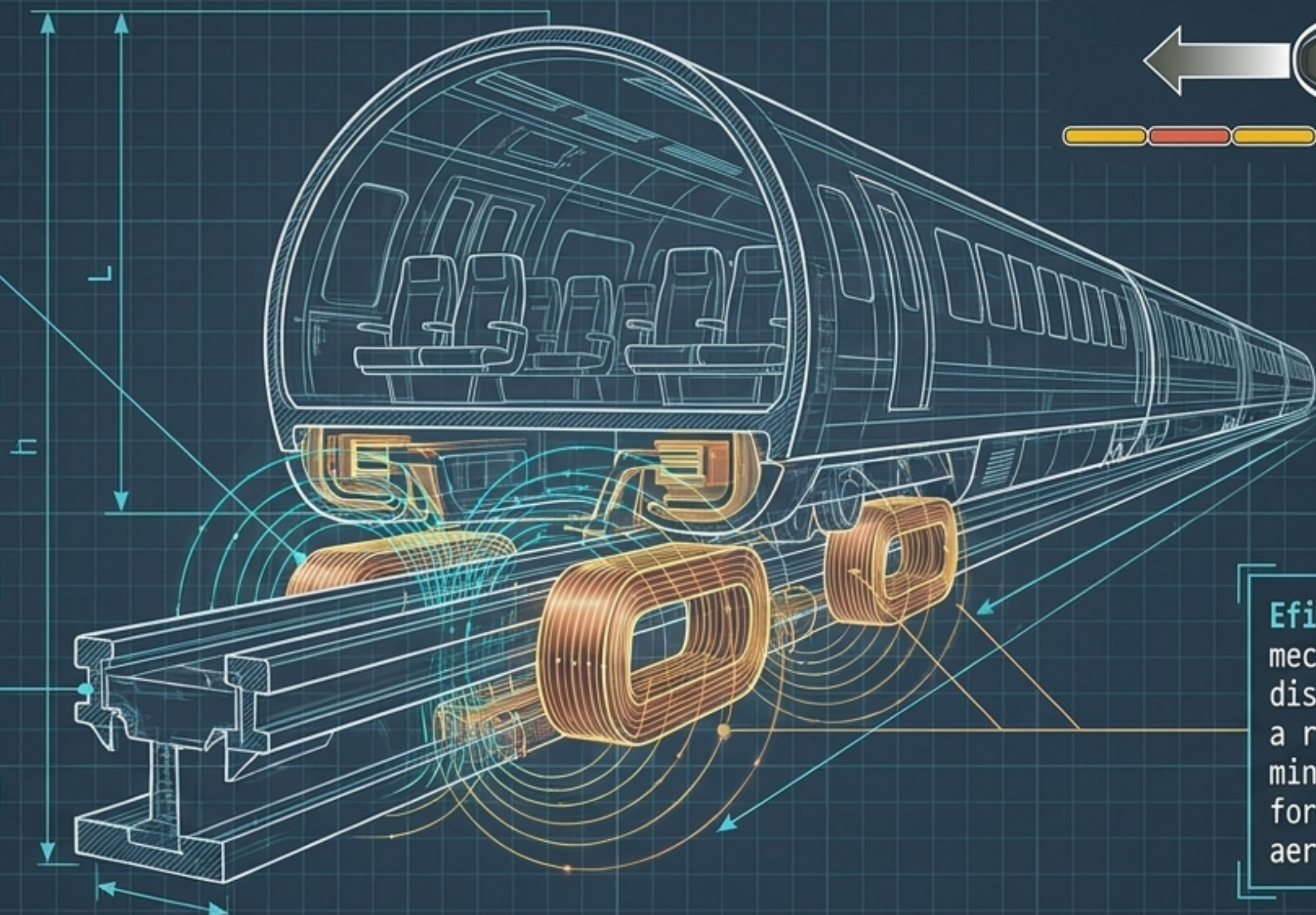
2. Ação: O campo externo do solenoide ( $B_0$ ) força os domínios de Weiss, antes aleatórios, a se alinharem perfeitamente.

3. Resultado: O campo magnético resultante ( $B$ ) torna-se imensamente maior que o campo original ( $B_0$ ).



**Levitação (Bobinas e Solenoides):** O trem flutua repellido por campos magnéticos intensos, eliminando as rodas.

**Levitação (Bobinas e Solenoides):** O trem flutua repellido por magnéticos intensos, eliminando as rodas.



**Eficiência:** Sem atrito mecânico. A única força dissipadora restante é a resistência do ar, minimizada com o formato aerodinâmico.

**Do Pó de Ferro à Engenharia Moderna: O domínio da indução magnética permite transformar eletricidade em força motriz sem contato.**